

Математическое моделирование. Лабораторная Работа №2

Задача о поиске

Барсегян Вардан Леонович

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
2.1	Определение варианта	6
2.2	Задание	6
3	Теоретическое введение	8
4	Выполнение лабораторной работы	9
4.1	Вывод уравнения	9
4.2	Построение модели	11
4.3	Нахождение точки пересечения катера и лодки	13
5	Выводы	15
	Список литературы	16

Список иллюстраций

2.1	Определение варианта	6
4.1	График для случая 1	12
4.2	График для случая 2	13
4.3	Точка пересечения для случая 1	14
4.4	Точка пересечения для случая 2	14

Список таблиц

1 Цель работы

Построение математической модели для выбора правильной стратегии при решении задач поиска.

2 Задание

2.1 Определение варианта

1. Определяю вариант своего задания по формуле (рис. 2.1).

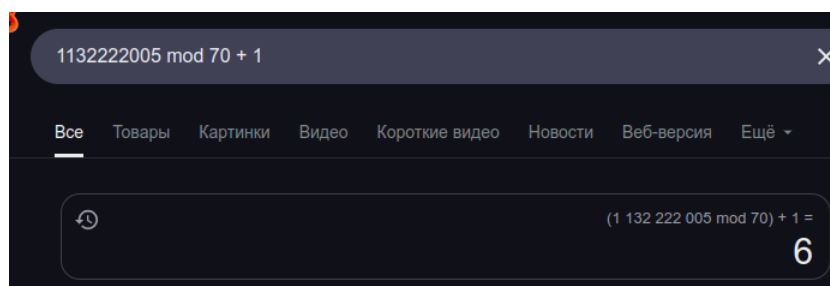


Рис. 2.1: Определение варианта

2.2 Задание

Вариант 6

На море в тумане катер береговой охраны преследует лодку браконьеров. Через определенный промежуток времени туман рассеивается, и лодка обнаруживается на расстоянии 6,3 км от катера. Затем лодка снова скрывается в тумане и уходит прямолинейно в неизвестном направлении. Известно, что скорость катера в 2,3 раза больше скорости браконьерской лодки. 1. Запишите уравнение, описывающее движение катера, с начальными условиями для двух случаев (в зависимости от расположения катера относительно лодки в начальный момент

- времени). 2. Постройте траекторию движения катера и лодки для двух случаев.
3. Найдите точку пересечения траектории катера и лодки

3 Теоретическое введение

Кривая погони — кривая, представляющая собой решение задачи о «погоне», которая ставится следующим образом. Пусть точка A равномерно движется по некоторой заданной кривой. Требуется найти траекторию равномерного движения точки P такую, что касательная, проведённая к траектории в любой момент движения, проходила бы через соответствующее этому моменту положение точки A .

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Вывод уравнения

1. Примем за $t_0 = 0$, $x_0 = 0$ - место нахождения лодки браконьеров в момент обнаружения, $x_k0 = k$ - место нахождения катера береговой охраны относительно лодки браконьеров в момент обнаружения лодки.
2. Введем полярные координаты. Считаем, что полюс - это точка обнаружения лодки браконьеров x_0 ($\theta = x_0 = 0$), а полярная ось r проходит через точку нахождения катера береговой охраны.
3. Траектория катера должна быть такой, чтобы и катер, и лодка все время были на одном расстоянии от полюса θ , только в этом случае траектория катера пересечется с траекторией лодки. Поэтому для начала катер береговой охраны должен двигаться некоторое время прямолинейно, пока не окажется на том же расстоянии от полюса, что и лодка браконьеров. После этого катер береговой охраны должен двигаться вокруг полюса удаляясь от него с той же скоростью, что и лодка браконьеров.
4. Чтобы найти расстояние x (расстояние после которого катер начнет двигаться вокруг полюса), необходимо составить простое уравнение. Пусть через время t катер и лодка окажутся на одном расстоянии x от полюса. За это время лодка пройдет x , а катер $k - x$ (или $k + x$, в зависимости от начального положения катера относительно полюса). Время, за которое они пройдут это расстояние, вычисляется как $\frac{x}{v}$ или $\frac{k-x}{2.3v}$ ($\frac{k+x}{2.3v}$ во втором случае).

Так как время одно и то же, то эти величины одинаковы. Тогда неизвестное расстояние x можно найти из следующего уравнения:

$$\frac{x}{v} = \frac{k - x}{2.3v} - \text{в первом случае}$$

$$\frac{x}{v} = \frac{k + x}{2.3v} - \text{во втором}$$

Отсюда я нашел два значения $x_1 = \frac{6.3}{3.3}$ и $x_2 = \frac{6.3}{1.3}$, задачу будем решать для двух случаев.

5. После того, как катер береговой охраны окажется на одном расстоянии от полюса, что и лодка, он должен сменить прямолинейную траекторию и начать двигаться вокруг полюса удаляясь от него со скоростью лодки v . Для этого скорость катера раскладываем на две составляющие: v_r - радиальная скорость и v_τ - тангенциальная скорость. Радиальная скорость - это скорость, с которой катер удаляется от полюса, $v_r = \frac{dr}{dt}$. Нам нужно, чтобы эта скорость была равна скорости лодки, поэтому полагаем $\frac{dr}{dt} = v$.

Тангенциальная скорость – это линейная скорость вращения катера относительно полюса. Она равна произведению угловой скорости $\frac{d\theta}{dt}$ на радиус r , $v_\tau = r \frac{d\theta}{dt}$

$$\text{Получаем } v_\tau = \sqrt{(2.3v)^2 - v^2} = \sqrt{4.29v^2} = \sqrt{4.29}v$$

Из этой формулы выводим:

$$r \frac{d\theta}{dt} = \sqrt{4.29}v$$

Решение исходной задачи сводится к решению системы из двух дифференциальных уравнений:

$$\begin{cases} \frac{dr}{dt} = v \\ r \frac{d\theta}{dt} = \sqrt{4.29}v \end{cases}$$

С начальными условиями для 1 случая:

$$\begin{cases} \theta_0 = 0 \\ r_0 = \frac{6.3}{3.3} \end{cases}$$

и для 2 случая:

$$\begin{cases} \theta_0 = -\pi \\ r_0 = \frac{6.3}{1.3} \end{cases}$$

Исключая из полученной системы производную по t , можно перейти к следующему уравнению:

$$\frac{dr}{d\theta} = \frac{r}{\sqrt{4.29}}$$

Начальные условия остаются прежними. Решив это уравнение, мы получим траекторию движения катера в полярных координатах.

4.2 Построение модели

Построим математическую модель на языке программирования Julia.

Импортируем необходимые пакеты и введем известные значения

```
using Plots
```

```
using DifferentialEquations
```

```
k = 6.3;
```

```
fi = 3*pi / 4;
```

```
t = 0:0.01:15;
```

```
fl(t) = tan(fi) * t;
```

```
x1 = k / 3.3;
```

```
x2 = k / 1.3;
```

```
theta1 = (0, 2*pi);
```

```
theta2 = (-pi, pi);
```

Введем функцию, описывающую движение катера береговой охраны

```
f(u, p, t) = u / sqrt(4.29);
```

Решим задачу для первого случая и построим график (рис. 4.1)

```
res1 = ODEProblem(f, x1, theta1);
```

```
solution1 = solve(res1, Tsit5(), saveat=0.01);
```

```
plot(solution1.t, solution1.u, proj=:polar, lims=(0,15), label="Траектория катера (сл. 1)");
```

```
plot!(fill(fi, length(t)), fl.(t), label="Траектория лодки (сл. 1)");
```

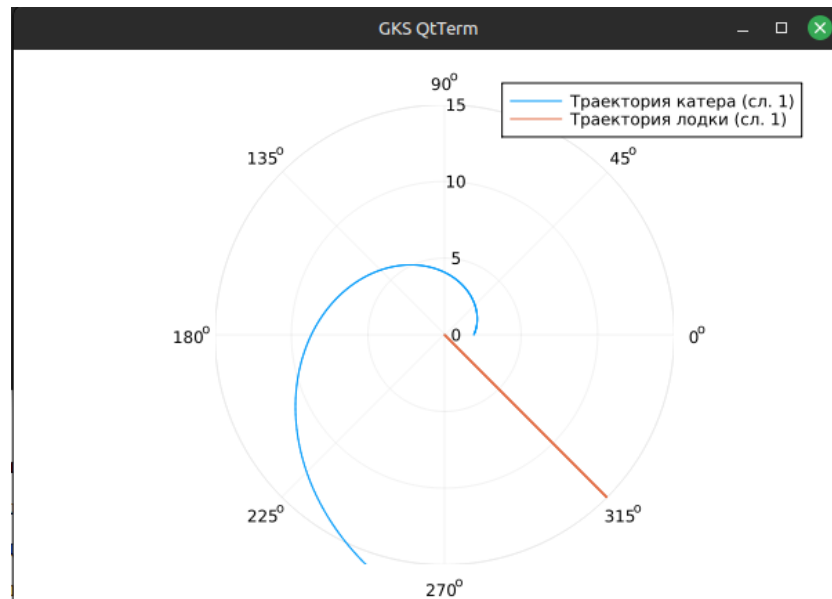


Рис. 4.1: График для случая 1

Аналогично решим задачу для второго случая и построим график (рис. 4.2)

```
res2 = ODEProblem(f, x2, theta2);
```

```
solution2 = solve(res2, Tsit5(), saveat=0.01);
```

```
plot(solution2.t, solution2.u, proj=:polar, lims=(0,15), label="Траектория катера (сл. 2)");
```

```
plot!(fill(fi, length(t)), fl.(t), label="Траектория лодки (сл. 2)");
```

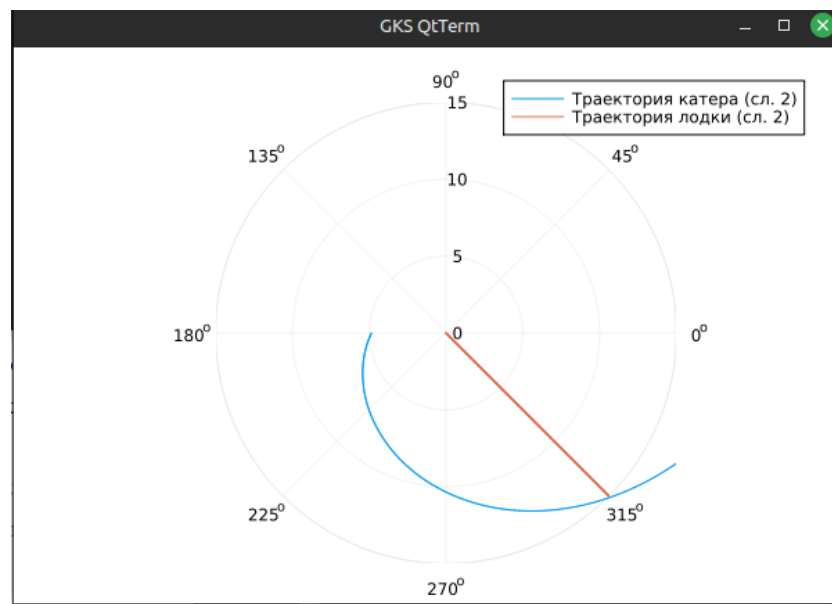


Рис. 4.2: График для случая 2

4.3 Нахождение точки пересечения катера и лодки

Для нахождения точки пересечения решим аналитически выведенное дифференциальное уравнение.

Для первого случая получим:

$$r = \frac{21e^{\frac{10x}{\sqrt{429}}}}{11}$$

Найдем точку пересечения (рис. 4.3):

$$y(x) = (21 * (\exp((10*x) / (\sqrt{429})))) / (11)$$

y(fi)

```
julia> include("lab2.jl")  
5.954865309489533
```

Рис. 4.3: Точка пересечения для случая 1

Аналогичные действия для второго случая. Получим:

$$r = \frac{63e^{\frac{10x}{\sqrt{429}}}}{13}$$

Найдем точку пересечения (рис. 4.4):

$$y(x) = (63 * (\exp((10*x) / (\sqrt{429})))) / (13)$$

y(fi)

```
julia> include("lab2.jl")  
15.116196554858046
```

Рис. 4.4: Точка пересечения для случая 2

5 Выводы

Я изучил задачу погони, построил математическую модель для выбора правильной стратегии при решении такой задачи

Список литературы